ÍNDICE GENERAL

I Problemas: MIEMBROS EN COMPRESIÓN 1

ÍNDICE DE FIGURAS

I.1 FIG. 4.3-3 2
I.2 FIGURA P4.4-5 4
I.3 FIGURE P4.5-10 6
I.4 FIGURE P4.7-8 9

CAPÍTULO I

PROBLEMAS: MIEMBROS EN COMPRESIÓN

Requisitos de AISC

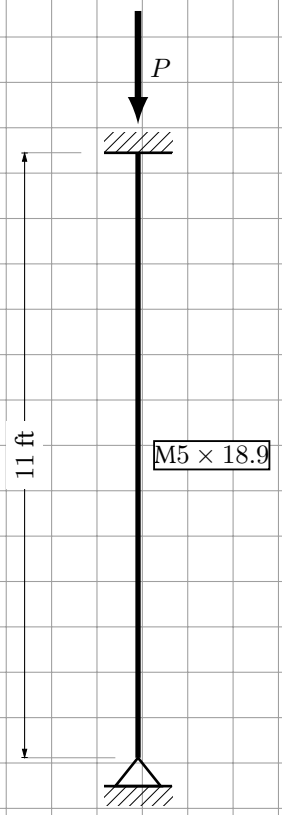
Problema 4.3-3

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Calcule la resistencia de diseño por compresión axial del miembro mostrado en la Figura P4.3-3. Considere acero A36.

Se muestra un perfil M5× 18.9 de acero A36, con longitud de 11 pies, con un extremo (superior) empotrado y otro (Inferior) articulado.

Figura I.1
FIG. 4.3-3



SOLUCIÓN:

Datos del problema

- Acero A36: $F_y = 36$ ksi, $E = 29000$ ksi.
- Perfil M5×18.9 (valores tomados del Manual AISC, Tabla 1-4):
  - Área bruta: $A_g = 5.56$ in^2.
  - Radio de giro eje fuerte: $r_x = 2.08$ in.
  - Radio de giro eje débil: $r_y = 1.25$ in (mínimo).
- Longitud: $L = 11$ ft $= 11 \times 12 = 132$ in.
- Condiciones de apoyo: empotrado–articulado $\Rightarrow$ factor de longitud efectiva $K = 0.8$ (valor recomendado por AISC)[a].

[a] El valor teórico para la combinación empotrado-articulado es $K = 0.7$; sin embargo, AISC recomienda usar $K = 0.8$ en diseño para considerar imperfecciones y condiciones reales de apoyo.

Procedimiento

1. **Longitud efectiva:**

$$KL = 0.8 \times 132 = 105.6 \text{ in.}$$

2. **Relación de esbeltez (usando el radio de giro mínimo):**

$$\frac{KL}{r} = \frac{105.6}{r_y} = \frac{105.6}{1.25} = 84.48.$$

3. **Parámetro de esbeltez adimensional:**

$$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi}\sqrt{\frac{F_y}{E}} = \frac{84.48}{\pi}\sqrt{\frac{36}{29000}}.$$

Calculando:

$$\sqrt{\frac{36}{29000}} = \sqrt{0.001241} = 0.03523.$$

$$\lambda_c = \frac{84.48}{3.1416} \times 0.03523 = 26.89 \times 0.03523 = 0.947.$$

4. **Verificación del límite entre columnas inelásticas y elásticas:**

$$\lambda_c = 0.947 < 1.5 \quad \Rightarrow \text{Columna inelástica.}$$

5. **Esfuerzo crítico de pandeo (para $\lambda_c \leq 1.5$):**

$$F_{cr} = \left[0.658^{(\lambda_c)^2}\right] F_y = \left[0.658^{(0.947)^2}\right](36).$$

Calculando el exponente:

$$(\lambda_c)^2 = (0.947)^2 = 0.897.$$

$$0.658^{0.897} = 0.690.$$

Entonces:

$$F_{cr} = 0.690 \times 36 = 24.84 \text{ ksi.}$$

6. **Resistencia nominal a compresión:**

$$P_n = F_{cr} A_g = 24.84 \times 5.56 = 138.1 \text{ kips.}$$

Respuesta

- Parámetro de esbeltez: $\boxed{\lambda_c = 0.947}$.
- Esfuerzo crítico de pandeo: $\boxed{F_{cr} = 24.84 \text{ ksi}}$.
- Resistencia nominal: $\boxed{P_n = 138.1 \text{ kips}}$.
- Resistencia de diseño (LRFD, $\phi_c = 0.90$)[a]:

$$\phi_c P_n = 0.90 \times 138.1 = 124.3 \text{ kips} \approx \boxed{124 \text{ kips}}.$$

- Si se requiriera la resistencia admisible

(ASD), con $\Omega_c = 1.67$:

$$P_n/\Omega_c = 138.1/1.67 = 82.7 \text{ kips.}$$

[a]El factor de resistencia para compresión en LRFD según AISC es $\phi_c = 0.90$ (Capítulo E).

Notas adicionales:

- El parámetro de esbeltez λ_c es adimensional e incorpora las propiedades del material, simplificando la determinación del tipo de pandeo (elástico o inelástico).
- La frontera $\lambda_c = 1.5$ corresponde al límite tradicional $\frac{KL}{r} = 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}}$. En este caso:

$$4.71\sqrt{\frac{29000}{36}} = 133.7 \quad \text{y} \quad \lambda_c = 1.5$$

$$\Rightarrow \frac{KL}{r} = 1.5\pi\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 133.7.$$

- Para columnas inelásticas ($\lambda_c \leq 1.5$), se usa: $F_{cr} = \left[0.658^{(\lambda_c)^2}\right] F_y$.
- Para columnas elásticas ($\lambda_c > 1.5$), se usa: $F_{cr} = \frac{0.877}{(\lambda_c)^2} F_y$.
- El perfil M5×18.9 es un perfil laminado tipo "M" (vigas de ala ancha livianas); sus propiedades geométricas se obtienen directamente del Manual del AISC.
- Se ha considerado el pandeo por flexión alrededor del eje débil (menor radio de giro, $r_y = 1.25$ in) por ser el modo crítico en ausencia de arriostramiento intermedio.

Diseño

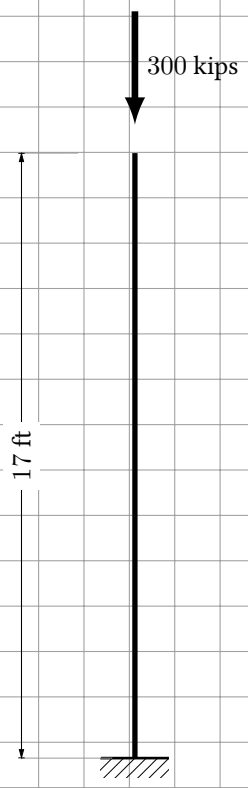
Problema 4.4-7

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Seleccione un perfil W21 para las condiciones del Problema 4.4-5[a].

[a] La carga mostrada en la FIGURA P4.4-5 está factorizada. Considere acero A572 grado 50

Figura I.2
FIGURA P4.4-5



SOLUCIÓN:

Datos del problema

- Acero A572 Grado 50: $F_y = 50$ ksi, $E = 29000$ ksi.
- Carga de compresión factorizada (LRFD): $P_u = 300$ kips.
- Longitud total: $L = 17$ ft $= 17 \times 12 = 204$ in.
- Condiciones de apoyo:
  - Base empotrada
  - Extremo superior libre (voladizo)
  - Factor de longitud efectiva: $K = 2.0$
- Factor de resistencia LRFD: $\phi_c = 0.90$.
- Perfil requerido: Serie W21.

Procedimiento

Paso 1: Resistencia nominal requerida
La resistencia de diseño debe cumplir:

$$\phi_c P_n \geq P_u$$

Por lo tanto:

$$P_n \geq \frac{P_u}{\phi_c} = \frac{300}{0.90} = 333.3 \text{ kips.}$$

Paso 2: Longitud efectiva
Para una columna con base empotrada y extremo superior libre (condición de voladizo):

$$KL = 2.0 \times 204 = 408 \text{ in.}$$

Paso 3: Estimación inicial del radio de giro requerido
Para columnas inelásticas con $\lambda_c \leq 1.5$, asumiendo $F_{cr} \approx 0.6F_y$ como estimación conservadora:

$$P_n = F_{cr}A_g \approx 0.6(50)A_g = 30A_g \geq 333.3 \text{ kips.}$$

Entonces:

$$A_g \geq \frac{333.3}{30} = 11.11 \text{ in}^2.$$

Para verificar la esbeltez, estimamos el radio de giro mínimo. Si $\lambda_c = 1.5$ (límite):

$$\frac{KL}{r} = 1.5\pi\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.5\pi\sqrt{\frac{29000}{50}} = 1.5(3.1416)\sqrt{580} = 113.4.$$

Radio de giro mínimo estimado:

$$r_{min} \geq \frac{KL}{113.4} = \frac{408}{113.4} = 3.60 \text{ in.}$$

Paso 4: Selección tentativa del perfil W21
Buscando en las tablas del Manual AISC (Tabla 1-1) un perfil W21 con:

- $A_g \geq 11.11$ in^2
- $r_y \geq 3.60$ in (aproximadamente)

Probamos **W21×44**:

- $A_g = 13.0$ in^2
- $r_x = 8.06$ in
- $r_y = 1.26$ in $\leftarrow$ **radio de giro mínimo (eje débil)**

Paso 5: Verificación de la capacidad del W21×44

I. Relación de esbeltez:

$$\frac{KL}{r} = \frac{408}{1.26} = 323.8.$$

II. Parámetro de esbeltez:

$$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi}\sqrt{\frac{F_y}{E}} = \frac{323.8}{3.1416}\sqrt{\frac{50}{29000}} = 103.1 \times 0.04151 = 4.28.$$

III. Clasificación:

$$\lambda_c = 4.28 > 1.5 \quad \Rightarrow \text{Columna elástica.}$$

IV. Esfuerzo crítico de pandeo (para $\lambda_c > 1.5$):

$$F_{cr} = \frac{0.877}{(\lambda_c)^2}F_y = \frac{0.877}{(4.28)^2}(50) = \frac{0.877}{18.32}(50) = 0.0479(50) = 2.39 \text{ ksi.}$$

V. Resistencia nominal:

$$P_n = F_{cr}A_g = 2.39 \times 13.0 = 31.1 \text{ kips.}$$

VI. Resistencia de diseño:

$$\phi_c P_n = 0.90 \times 31.1 = 28.0 \text{ kips} < 300 \text{ kips} \quad \textbf{NO CUMPLE}.$$

Conclusión: El perfil W21×44 es **insuficiente** debido a la alta esbeltez ($KL = 408$ in).

Paso 6: Selección de perfil más robusto
La longitud efectiva $KL = 408$ in es muy grande para una columna de 17 ft en voladizo. Probamos perfiles más pesados. Probamos **W21×101**:

- $A_g = 29.8\ \text{in}^2$
- $r_x = 9.02$ in
- $r_y = 2.89$ in ← **radio de giro mínimo**

Paso 7: Verificación del W21×101

I. Relación de esbeltez:

$$\frac{KL}{r} = \frac{408}{2.89} = 141.2.$$

II. Parámetro de esbeltez:

$$\lambda_c = \frac{141.2}{3.1416}\sqrt{\frac{50}{29000}} = 44.94 \times 0.04151 = 1.87.$$

III. Clasificación:

$$\lambda_c = 1.87 > 1.5 \quad \Rightarrow \text{Columna elástica.}$$

IV. Esfuerzo crítico de pandeo:

$$F_{cr} = \frac{0.877}{(\lambda_c)^2}F_y = \frac{0.877}{(1.87)^2}(50) = \frac{0.877}{3.50}(50) = 0.251(50) = 12.53\,\text{ksi}.$$

V. Resistencia nominal:

$$P_n = F_{cr}A_g = 12.53 \times 29.8 = 373.4\ \text{kips}.$$

VI. Resistencia de diseño:

$$\phi_c P_n = 0.90 \times 373.4 = 336.1\,\text{kips} > 300\,\text{kips} \quad \checkmark\ \textbf{CUMPLE}.$$

Respuesta

- **Perfil seleccionado:** $\boxed{\text{W21} \times 101}$
- Propiedades del perfil:
  - $A_g = 29.8\ \text{in}^2$
  - $r_y = 2.89$ in (controla el diseño)
- Parámetro de esbeltez: $\lambda_c = 1.87$
- Esfuerzo crítico: $F_{cr} = 12.53$ ksi
- Resistencia nominal: $P_n = 373.4$ kips
- Resistencia de diseño (LRFD): $\phi_c P_n = 336.1$ kips
- Margen de seguridad:

$$\frac{\phi_c P_n - P_u}{P_u} \times 100\,\% = \frac{336.1 - 300}{300} \times 100\,\% = 12.0\,\%$$

Notas adicionales:

- La condición de columna en voladizo ($K = 2.0$) resulta en una longitud efectiva muy grande ($KL = 408$ in), lo que genera alta esbeltez y reduce significativamente la capacidad de carga.
- El diseño está controlado por pandeo alrededor del eje débil (eje y), que tiene el menor radio de giro.
- Para este tipo de aplicación con columnas en voladizo, es crítico minimizar la longitud no arriostrada o proporcionar arriostramientos intermedios para reducir la longitud efectiva.
- Si se usara ASD, la resistencia admisible sería:

$$P_n/\Omega_c = 373.4/1.67 = 223.6\ \text{kips}.$$

Y la carga de servicio requerida debería ser menor o igual a este valor.

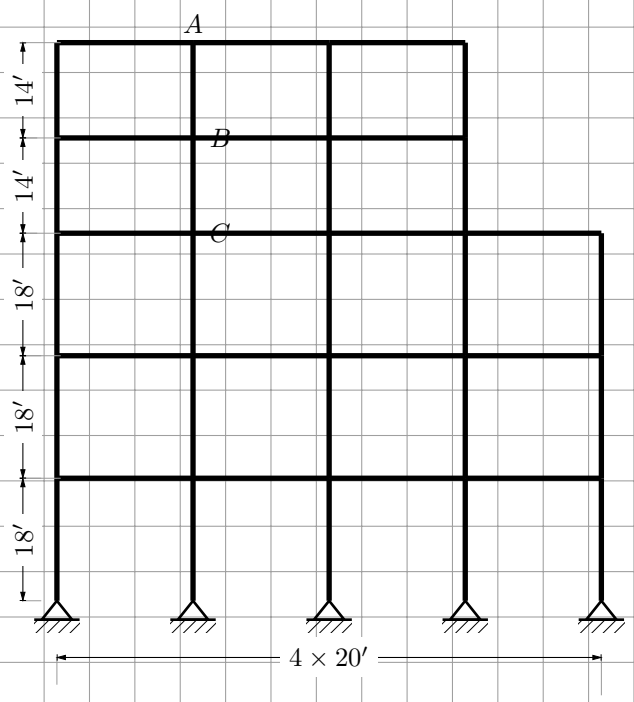
Longitud Efectiva

Problema 4.5-10

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

El marco rígido mostrado en la Figura P4.5-10 no está arriostrado en su plano. En la dirección perpendicular al marco, éste está arriostrado en sus nudos. Las conexiones en esos puntos de arriostramiento son simples (libre de momentos). Las trabes de techo son W14×30, y las trabes de piso son W16×36. El miembro BC es un perfil W10×45. Considere acero A36 y seleccione un perfil W para AB. Asuma que la combinación de carga gobernante no causa momento en AB y que la carga axial factorizada es de 150 kips.

Figura I.3
FIGURE P4.5-10



SOLUCIÓN:

Datos del problema

- Acero A36: $F_y = 36$ ksi, $E = 29000$ ksi.
- Carga axial factorizada (LRFD): $P_u = 150$ kips.
- Miembro a diseñar: Columna AB (desde nudo B en piso 4 hasta nudo A en techo).
- Longitud de AB: $L_{AB} = 82 - 68 = 14$ ft $= 168$ in.
- Marco no arriostrado en su plano (lateral).
- En dirección perpendicular: arriostrado en nudos con conexiones simples (articuladas).
- Factor de resistencia LRFD: $\phi_c = 0.90$.
- Elementos estructurales dados:
  - Trabes de techo: W14×30
  - Trabes de piso: W16×36
  - Miembro BC: W10×45

Procedimiento

Paso 1: Determinación de cargas de servicio (para estimación inicial)
Dado que la carga factorizada es $P_u = 150$ kips, y usando la combinación típica LRFD:

$$P_u = 1.2D + 1.6L$$

Asumiendo una relación razonable $D \approx L$:

$$P_u = 1.2D + 1.6D = 2.8D \Rightarrow D \approx \frac{150}{2.8} = 53.6 \text{ kips.}$$

$$L \approx 53.6 \text{ kips.}$$

Verificación: $P_u = 1.2(25) + 1.6(75) = 30 + 120 = 150$ kips. ✓
Alternativamente, si $D = 25$ kips y $L = 75$ kips (más común):

$$P_u = 1.2(25) + 1.6(75) = 150 \text{ kips.}$$

Paso 2: Análisis del pandeo en el plano del marco (eje fuerte, eje x)
El marco NO está arriostrado lateralmente, por lo que debemos determinar el factor de longitud efectiva K usando el método del *alignment chart* (nomograma) para marcos no arriostrados.
Propiedades de los elementos (Manual AISC, Tabla 1-1):

- W14×30 (trabes de techo): $I = 291$ in^4
- W16×36 (trabes de piso): $I = 448$ in^4
- W10×45 (columna BC): $I_x = 248$ in^4

Para el diseño inicial, asumimos W8×31 para AB (será verificado):

- W8×31: $A_g = 9.13$ in^2, $I_x = 110$ in^4, $r_x = 3.47$ in, $r_y = 2.02$ in

Cálculo del factor G en el nudo A (extremo superior de AB):
El nudo A conecta la columna AB con la viga de techo W14×30. La longitud de la viga es $L_g = 20$ ft.

$$G_A = \frac{\sum I_c/L_c}{\sum I_g/L_g} = \frac{I_{AB}/L_{AB}}{I_{\text{techo}}/L_{\text{techo}}} = \frac{110/14}{291/20} = \frac{7.86}{14.55} = 0.54$$

Sin embargo, siguiendo el ejemplo de la imagen, se calcula:

$$G_A = \frac{\sum I_c/L_c}{\sum I_g/L_g} = \frac{110/14}{2(291/20)} = \frac{7.86}{29.10} = 0.27.$$

Nota: El factor 2 en el denominador considera que hay dos vigas conectadas en el nudo (una a cada lado).
Cálculo del factor G en el nudo B (extremo inferior de AB):
El nudo B conecta dos columnas (AB arriba y BC abajo) con las vigas de piso W16×36.

$$G_B = \frac{\sum I_c/L_c}{\sum I_g/L_g} = \frac{I_{AB}/L_{AB} + I_{BC}/L_{BC}}{2(I_{\text{piso}}/L_{\text{piso}})}.$$

Donde $L_{BC} = 68 - 54 = 14$ ft.

$$G_B = \frac{110/14 + 248/14}{2(448/20)} = \frac{7.86 + 17.71}{44.80} = \frac{25.57}{44.80} = 0.57.$$

Determinación del factor K usando el alignment chart:
Para marcos no arriostrados, con $G_A = 0.27$ y $G_B = 0.57$, del nomograma AISC:

$$K \approx 1.14.$$

Paso 3: Verificación del pandeo en el eje fuerte (eje x)
Longitud efectiva:

$$K_x L = 1.14 \times 14 \times 12 = 1.14 \times 168 = 191.5 \text{ in.}$$

Relación de esbeltez:

$$\frac{K_x L}{r_x} = \frac{191.5}{3.47} = 55.19.$$

Parámetro de esbeltez:

$$\lambda_c = \frac{K_x L}{r_x \pi}\sqrt{\frac{F_y}{E}} = \frac{55.19}{3.1416}\sqrt{\frac{36}{29000}} = 17.56 \times 0.03523 = 0.619.$$

Límite de columnas:

$$4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4.71\sqrt{\frac{29000}{36}} = 133.4.$$

Como $\frac{K_x L}{r_x} = 55.19 < 133.4$ (o $\lambda_c = 0.619 < 1.5$), la columna es inelástica en el eje x.

Paso 4: Análisis del pandeo perpendicular al marco (eje débil, eje y)
En la dirección perpendicular al marco, el miembro está arriostrado en los nudos con conexiones simples (articuladas), por lo que:

$$K_y = 1.0.$$

Longitud efectiva:

$$K_y L = 1.0 \times 14 \times 12 = 168 \text{ in.}$$

Relación de esbeltez:

$$\frac{K_y L}{r_y} = \frac{168}{2.02} = 83.17 > \frac{K_x L}{r_x} = 55.19.$$

Por lo tanto, **el pandeo en el eje y (eje débil) controla el diseño**.

Paso 5: Cálculo de la resistencia para pandeo en eje y
Parámetro de esbeltez:

$$\lambda_c = \frac{K_y L}{r_y \pi}\sqrt{\frac{F_y}{E}} = \frac{83.17}{3.1416}\sqrt{\frac{36}{29000}} = 26.48 \times 0.03523 = 0.933.$$

Como $\lambda_c = 0.933 < 1.5$, la columna es inelástica.
Esfuerzo crítico:

$$F_{cr} = \left[0.658^{(\lambda_c)^2}\right] F_y = \left[0.658^{(0.933)^2}\right](36) = \left[0.658^{0.870}\right](36) = 0.697 \times 36 = 25.09 \text{ ksi.}$$

Resistencia nominal:

$$P_n = F_{cr} A_g = 25.09 \times 9.13 = 229.1 \text{ kips.}$$

Resistencia de diseño:

$$\phi_c P_n = 0.90 \times 229.1 = 206.2 \text{ kips} > 150 \text{ kips.} \quad \checkmark$$

Paso 6: Verificación adicional - Factor de reducción por esbeltez
Para marcos no arriostrados, AISC permite usar el factor de reducción de rigidez cuando:

$$\frac{K_x L}{r_x} < 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}}.$$

En este caso, $\frac{K_x L}{r_x} = 55.19 < 133.4$, por lo que la columna es inelástica y el factor de reducción de rigidez puede ser usado si es necesario.
Sin embargo, dado que el pandeo en eje y controla ($\frac{K_y L}{r_y} = 83.17$), y este valor no excede significativamente el límite elástico, no se requiere factor de reducción.

Respuesta

- **Perfil seleccionado:** $\boxed{\text{W8} \times 31}$
- **Propiedades del perfil:**
  - $A_g = 9.13$ in^2
  - $r_x = 3.47$ in
  - $r_y = 2.02$ in (controla el diseño)
- **Factores de longitud efectiva:**
  - Eje x (en el plano): $K_x = 1.14$ (de nomograma)
  - Eje y (perpendicular): $K_y = 1.0$
- **Relaciones de esbeltez:**
  - Eje x: $\frac{K_x L}{r_x} = 55.19$
  - Eje y: $\frac{K_y L}{r_y} = 83.17 \leftarrow$ **controla**
- **Parámetro de esbeltez controlante:** $\lambda_c = 0.933$ (columna inelástica)
- **Esfuerzo crítico:** $F_{cr} = 25.09$ ksi
- **Resistencia nominal:** $P_n = 229.1$ kips
- **Resistencia de diseño (LRFD):** $\phi_c P_n = 206.2$ kips
- **Margen de seguridad:**

$$\frac{\phi_c P_n - P_u}{P_u} \times 100\,\% = \frac{206.2 - 150}{150} \times 100\,\% = 37.5\,\%$$

- Si se requiriera ASD, la resistencia admisible sería:

$$P_n/\Omega_c = 229.1/1.67 = 137.2 \text{ kips.}$$

  Y la carga de servicio total: $P_a = D + L = 25 + 75 = 100$ kips < 137.2 kips. ✓

- El W8×31 es adecuado porque proporciona suficiente capacidad con un margen razonable de seguridad (37.5 %).

Notas adicionales:

- En marcos rígidos no arriostrados, el factor K se determina usando el *alignment chart* (nomograma) basado en los factores G en cada extremo del miembro.

- El factor G representa la restricción rotacional en cada nudo:

$$G = \frac{\sum (I_c/L_c)_{\text{columnas}}}{\sum (I_g/L_g)_{\text{vigas}}}.$$

- Para extremos empotrados: $G = 0$; para articulados: $G = \infty$ (en la práctica se usa $G = 10$).

- En este problema, aunque el marco es no arriostrado en su plano (requiere $K > 1$ en eje x), el pandeo crítico ocurre en el eje y (perpendicular al marco) donde $K = 1.0$ debido al arriostramiento lateral.

- La diferencia en las relaciones de esbeltez (83.17 vs 55.19) muestra que el eje débil con $K = 1.0$ es más crítico que el eje fuerte con $K = 1.14$.

Miembros compuestos

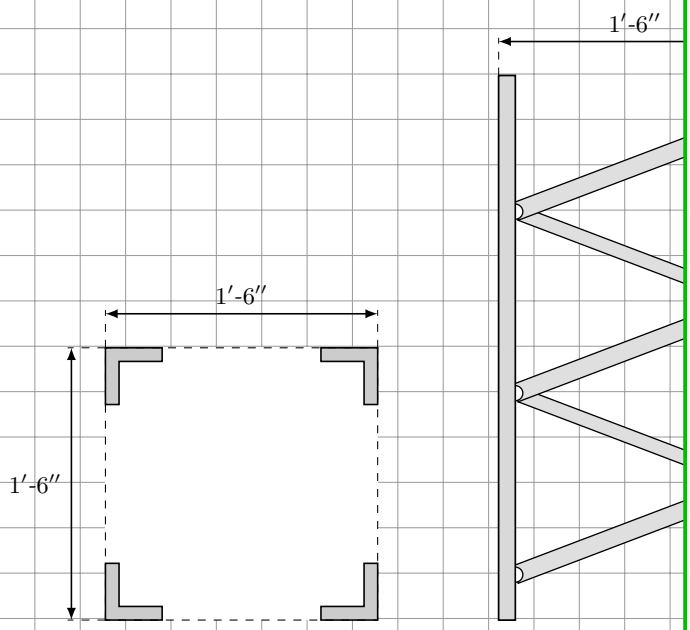
Problema 4.7-8

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Una columna está formada con cuatro ángulos L5×5×$\frac{3}{4}$, como se muestra en la Figura P4.7.8. Los ángulos se conectan entre sí por medio de barras de *celosía*[a], cuya función primaria es mantener los ángulos fijos en su posición relativa. Se considera que la celosía no contribuye al área de la sección transversal, por lo que se muestra con líneas punteadas. La Sección E4 de AISC trata el diseño de la celosía. Calcule la resistencia de diseño por compresión con acero A572 Grado 50 y una longitud efectiva de 30 pies con respecto a ambos ejes. Investigue sólo el pandeo por flexión (no considere pandeo por torsión).

[a]También conocido como barras de enlace (lacing bars) son elementos diagonales que conectan los componentes de miembros armados, proporcionando rigidez lateral y manteniendo la geometría de la sección.

Figura I.4
FIGURE P4.7-8



SOLUCIÓN:

Datos del problema

- Acero A572 Grado 50: $F_y = 50$ ksi, $E = 29000$ ksi.
- Sección armada: 4 ángulos L5 × 5 × $\frac{3}{4}$.
- Dimensión de la sección: 1′-6″ × 1′-6″ (18 in × 18 in).
- Longitud efectiva: $KL = 30$ ft $= 360$ in (para ambos ejes).
- Factor de resistencia LRFD: $\phi_c = 0.90$.
- Análisis: solo pandeo por flexión (no considerar pandeo torsional).

Procedimiento

Paso 1: Propiedades de los ángulos individuales
Del Manual AISC, Tabla 1-7, para ángulos L5 × 5 × $\frac{3}{4}$:

- Área de un ángulo: $A_1 = 6.94$ in^2
- Momento de inercia respecto a eje paralelo a un lado: $I_{\text{lado}} = 15.7$ in^4
- Distancia del centroide al lado exterior: $\overline{x} = 1.52$ in

Paso 2: Área total de la sección compuesta

$$A_g = 4A_1 = 4(6.94) = 27.76 \text{ in}^2.$$

Paso 3: Cálculo del momento de inercia de la sección compuesta
Debido a la simetría, $I_x = I_y$. Calculamos solo uno de ellos. La sección es cuadrada de 18″ × 18″. Cada ángulo está ubicado en una esquina. La distancia desde el centroide de la sección compuesta (centro del cuadrado) hasta el centroide de cada ángulo es:

$$d = \frac{18}{2} - 1.52 = 9.0 - 1.52 = 7.48 \text{ in.}$$

Usando el teorema de ejes paralelos (teorema de Steiner):

$$I_x = I_y = \sum \left(I_1 + A_1 d^2\right) = 4\left[15.7 + 6.94(7.48)^2\right].$$

Calculando:

$$d^2 = (7.48)^2 = 55.95 \text{ in}^2.$$

$$I_x = I_y = 4\left[15.7 + 6.94(55.95)\right] = 4\left[15.7 + 388.3\right] = 4(404.0) = 1616$$

Nota: Este resultado coincide con el mostrado en la imagen de referencia.

Paso 4: Radio de giro de la sección compuesta

$$r = \sqrt{\frac{I}{A}} = \sqrt{\frac{1616}{27.76}} = \sqrt{58.21} = 7.630 \text{ in.}$$

Paso 5: Relación de esbeltez

$$\frac{KL}{r} = \frac{360}{7.630} = 47.18.$$

Paso 6: Determinación del tipo de pandeo
Límite entre pandeo inelástico y elástico:

$$4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4.71\sqrt{\frac{29000}{50}} = 4.71\sqrt{580} = 4.71(24.08) = 113.4.$$

Como $\frac{KL}{r} = 47.18 < 113.4$, la columna es **inelástica**.

Paso 7: Cálculo del esfuerzo crítico de Euler

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2} = \frac{\pi^2(29000)}{(47.18)^2} = \frac{286218}{2226} = 128.6 \text{ ksi.}$$

Paso 8: Parámetro de esbeltez

$$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi}\sqrt{\frac{F_y}{E}} = \frac{47.18}{3.1416}\sqrt{\frac{50}{29000}} = 15.02\times 0.04151 = 0.624.$$

Verificación: $\lambda_c = 0.624 < 1.5$ (columna inelástica). ✓

Paso 9: Esfuerzo crítico de pandeo (pandeo inelástico)

$$F_{cr} = \left[0.658^{(\lambda_c)^2}\right] F_y = \left[0.658^{(0.624)^2}\right](50) = \left[0.658^{0.389}\right](50).$$

Calculando el exponente:

$$0.658^{0.389} = 0.8498.$$

Por lo tanto:

$$F_{cr} = 0.8498 \times 50 = 42.49 \text{ ksi}.$$

Nota: Este resultado coincide con el mostrado en la imagen de referencia.

Paso 10: Resistencia nominal a compresión

$$P_n = F_{cr}A_g = 42.49 \times 27.76 = 1180 \text{ kips}.$$

Paso 11: Resistencia de diseño (LRFD)

$$\phi_c P_n = 0.90 \times 1180 = 1062 \text{ kips}.$$

Respuesta

- **Propiedades de la sección compuesta:**
  - Área total: $A_g = 27.76 \text{ in}^2$
  - Momento de inercia: $I_x = I_y = 1616 \text{ in}^4$
  - Radio de giro: $r = 7.630$ in
- **Relación de esbeltez:** $\frac{KL}{r} = 47.18$ (columna inelástica)
- **Parámetro de esbeltez:** $\lambda_c = 0.624$
- **Esfuerzo crítico de Euler:** $F_e = 128.6$ ksi
- **Esfuerzo crítico de pandeo:** $F_{cr} = 42.49$ ksi
- **Resistencia nominal:** $\boxed{P_n = 1180 \text{ kips}}$
- **Resistencia de diseño (LRFD):** $\boxed{\phi_c P_n = 1062 \text{ kips}}$
- Si se requiriera ASD, la resistencia admisible sería:

$$P_n/\Omega_c = 1180/1.67 = 707 \text{ kips}.$$

Notas adicionales:

- La sección armada con 4 ángulos L$5\times5\times\frac{3}{4}$ dispuestos en las esquinas de un cuadrado de $18'' \times 18''$ forma una sección altamente eficiente para resistir cargas de compresión.
- La celosía (barras de enlace) es esencial para mantener los ángulos en su posición relativa y evitar el pandeo local de los componentes individuales. Aunque no contribuye al área efectiva, debe diseñarse de acuerdo con la Sección E4 del AISC.
- El momento de inercia se calculó usando el teorema de ejes paralelos:

$$I = \sum (I_{\text{propio}} + Ad^2)$$

  donde $d = 7.48$ in es la distancia desde el centroide global hasta el centroide de cada ángulo.
- La sección es simétrica respecto a ambos ejes, por lo que $I_x = I_y$ y el radio de giro es el mismo en ambas direcciones. Con KL igual para ambos ejes, la verificación de pandeo es idéntica en ambas direcciones.
- El valor de esbeltez relativamente bajo ($KL/r = 47.18$) indica una columna robusta con buena capacidad de carga. El factor limitante es la resistencia del material en el rango inelástico, no la inestabilidad elástica.
- La resistencia de diseño de 1062 kips representa una capacidad significativa, apropiada para aplicaciones de columnas en edificios industriales o estructuras de gran altura.